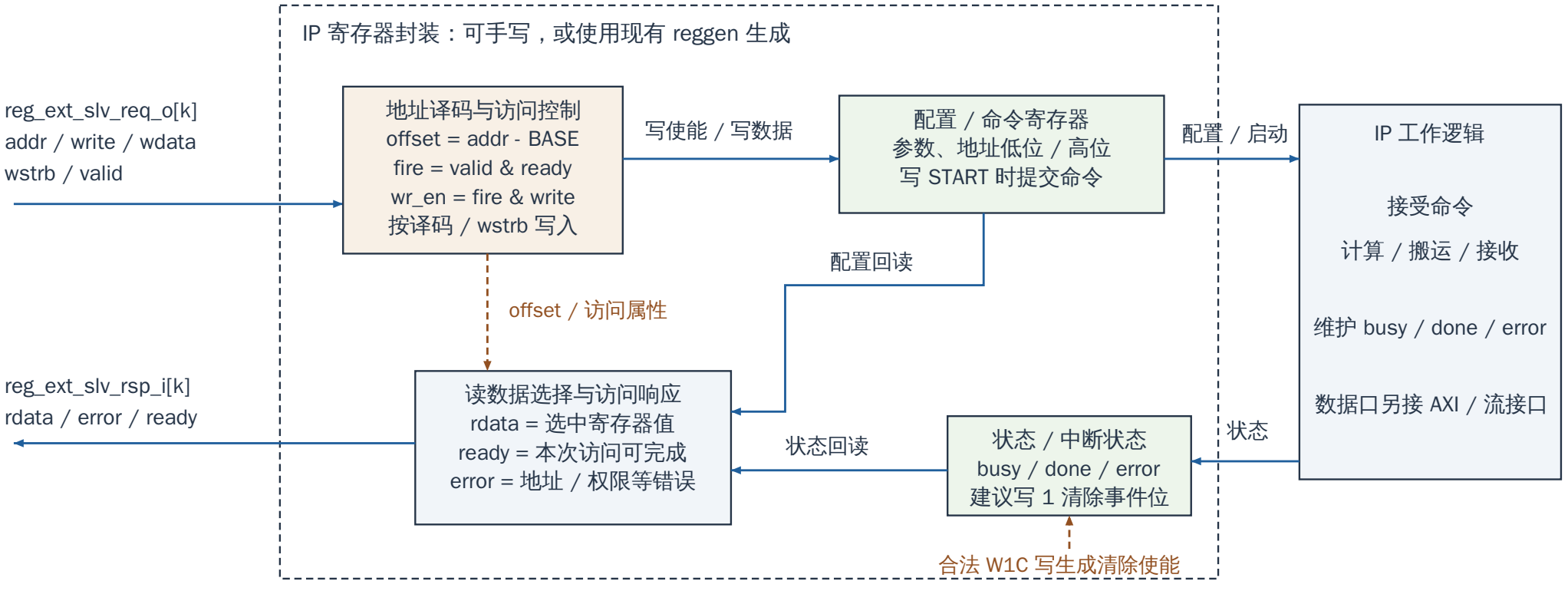
② 自有 IP：需要实现的寄存器接口（建议结构，尚未接入）

本图采用同 clk_i 域示例；配置访问完成与 IP 运算完成是两个事件。



短寄存器访问及时应答；长任务用 busy / done 或中断报告，不让 ready 一直等到任务完成。

中断另接 SoC 中断输入；跨时钟时，事务或配置/状态传递必须有明确的 CDC 与复位方案。